

Automatismes n° 1

Préparation au baccalauréat

Consignes : Répondez aux questions sans justifier et sans utiliser votre calculatrice. Une seule réponse par question est possible.

Question 1 :

Le double de l'inverse du triple de 7 est égal à :

- a. $\frac{2}{21}$ b. 42 c. $\frac{6}{7}$ d. $\frac{14}{3}$

Question 2 :

On considère l'expression $G = p - \frac{q}{rs}$.

Lorsque $p = -\frac{1}{3}$, $q = 5$, $r = -\frac{1}{2}$ et $s = 3$, la valeur de G est égale à :

- a. $-\frac{11}{3}$ b. 3 c. $\frac{43}{6}$ d. $-\frac{47}{6}$

Question 3 :

Un prix a été multiplié par $\frac{78}{100}$. Quelle est l'interprétation correcte de cette évolution ?

- a. Une baisse de 22 % b. Une hausse de 22 % c. Une baisse de 78 % d. Une hausse de 78 %

Question 4 :

Le prix d'un produit est noté P . Ce prix augmente de 20% puis baisse de 15%. A l'issue de ces deux variations successives, le nouveau prix est noté P_1 . On peut affirmer que :

- a. $P_1 = P$ b. $P_1 > P$ c. $P_1 < P$ d. Cela dépend de P

Question 5 :

On lance un dé à 6 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée ci-dessous.

Face	1	2	3	4	5	6
Probabilité	2a	$\frac{1}{5}$	a	0,2	0,1	0,1

Déterminer la valeur de a .

- a. $a = \frac{2}{5}$ b. $a = \frac{2}{15}$ c. $a = \frac{3}{5}$ d. $a = \frac{7}{5}$

Question 6 :

On considère $x \in \mathbb{R}$ et $y, u \in \mathbb{R}^*$ tels que $x + \frac{1}{2y} = \frac{1}{u}$

a. $u = \frac{2y}{2xy + 1}$

b. $u = \frac{y}{xy + 1}$

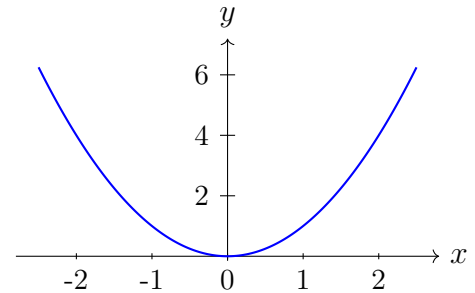
c. $u = \frac{2xy + 1}{2y}$

d. $u = \frac{xy + 1}{y}$

Question 7 :

On a représenté ci-contre la parabole d'équation $y = x^2$.

L'inéquation $x^2 \leq 2$ a pour ensemble de solution :



a. $[-2; 2]$

b. $] -2; 2[$

c. $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

d. $] -\sqrt{2}; \sqrt{2}[$

Question 8 :

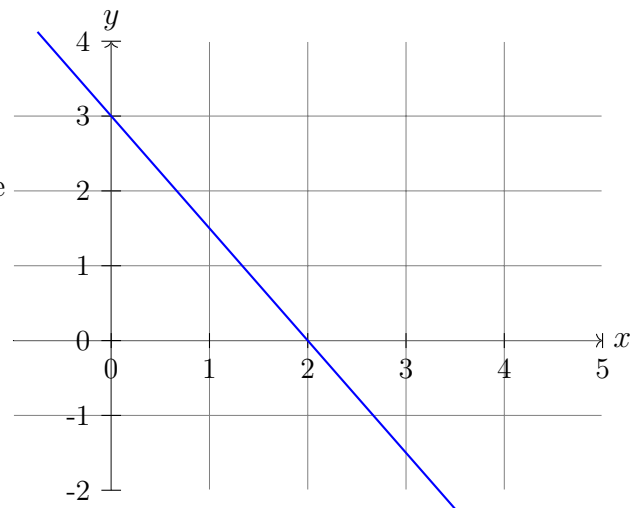
On a représenté ci-contre une droite d dans un repère orthogonal. Une équation de d est :

a. $y = -\frac{2}{3}x + 3$

c. $2y + 3x - 6 = 0$

b. $3x + 6 - 2y = 0$

d. $y = \frac{3}{2}x + 3$



Question 9 :

Voici une série de notes avec leurs coefficients associés.

Note	7	12	18
Coefficient	2	1	x

On note m la moyenne de ces notes. Quelle doit être la valeur du coefficient x pour que $m = 16$?

a. C'est impossible.

b. $x = 3$

c. $x = 5$

d. $x = 11$